OI

PROJET DE PROGRAMMATION

JEU DES ALLUMETTES

LAURA GUERRA, SALMA PREVITE, SIENNA TAGHON

AMÉLIORATION 1

SYSTÈME DE MANCHES ET DE VIES AVEC DES CŒURS

▼ HTML

```
   none;">
34
35
36 <div class="zone-vies">
37 <p id="vies1">Joueuse 1 : ❤️❤️❤️</p>
38 <p id="vies2">Joueuse 2 : ❤️❤️❤️</p>
39 </div>
```

HTML

- Création de deux paragraphes avec <p>.
- • des identifiants id="vies1" et id="vies2" pour distinguer les joueuses.
- id permet de les identifier séparément.

▼ CSS

```
158 }
159
160 .coeur-brise {
161   display: inline-block;
162   animation: briserCoeur 0.6s ease forwards;
163 }
164
```

CSS

- tyle et animation
- font-size et margin pour régler la taille du texte et les espacements.
- @keyframes pour définir les étapes de l'animation.
- transform pour agrandir et faire tourner le cœur ; opacity pour le faire disparaître.

▼ JAVASCRIPT

```
2 let joueuse = 1;
3 let vies1 = 3;
4 let vies2 = 3;
```

JAVASCRIPT

- Logique du jeu
- • Variables vies1 et vies2, initialisées à 3.
- • -- pour retirer une vie et .repeat() pour afficher les cœurs restants.
- • if pour vérifier si une joueuse atteint zéro vie et déterminer la gagnante.

AMÉLIORATION 2

ANIMATION LORS DU RETRAIT DES ALLUMETTES

CSS

```css
.allumette.disparait::after {
  content: "✨";
  animation: etincelles 0.4s ease-out forwards;
}
```

- ::AFTER : AJOUTE LE SYMBOLE ✨.
- ANIMATION : LANCE L'EFFET PENDANT 0,4 SECONDE.

Javascript

- TAS.INNERHTML = "" : VIDE LA ZONE.
- FOR : RÉPÈTE LA CRÉATION SELON LE NOMBRE D'ALLUMETTES RESTANTES.
- <SPAN CLASS="ALLUMETTE"> : CRÉE CHAQUE ALLUMETTE.
- CLASSLIST.ADD()
- DÉCLENCHE LA DISPARITION ET L'APPARITION DES ÉTINCELLES.

HTML

- <DIV> : CRÉE UNE ZONE DANS LA PAGE.
- ID="TAS" : PERMET AU JAVASCRIPT DE RETROUVER CETTE ZONE.

```html
<div id="tas"></div>
```

```javascript
function dessinerAllumettes() {
  tas.innerHTML = "";

  for (let i = 0; i < allumettes; i++) {
    tas.innerHTML += '<span class="allumette"></span>';
  }
}
```

```javascript
elements[index].classList.add("disparait");
```

AMÉLIORATION 3

PLUIE DE CONFETTIS LORS DE LA VICTOIRE

```html
<div id="confettis"></div>

<div id="tas"></div>

<p class="compteur-texte">
Il reste <span id="compteur">20</span> allumettes.
</p>
```

HTML

- créer un conteneur pour accueillir les confettis.
- id="confettis" : donne un identifiant unique à ce conteneur.
- Le conteneur est vide au départ : JavaScript y ajoute les confettis lorsqu'une joueuse gagne.

```css
#confettis {
  position: fixed;
  inset: 0;
  pointer-events: none;
  overflow: hidden;
  z-index: 100;
}
```

CSS

- inset: 0 : permet d'occuper tout l'écran.
- pointer-events: none : permet de cliquer sur les boutons malgré les confettis.
- overflow: hidden : cache les confettis qui dépassent de l'écran.
- z-index: 100 : affiche les confettis devant les autres éléments.

```css
.confetti {
  position: absolute;
  top: -20px;
  width: 10px;
  height: 10px;
  animation: tomber 3s linear forwards;
}
```

- sélectionne tous les confettis.
- top: -20px : fait commencer les confettis au-dessus de l'écran.
- animation: tomber : déclenche l'animation de chute.
- 3s linear forwards : l'animation dure 3 secondes, à vitesse constante, et conserve sa position finale.

```css
@keyframes tomber {
  from {
    transform: translateY(0) rotate(0deg);
  }
  to {
    transform: translateY(100vh) rotate(720deg);
  }
}
```

- @keyframes tomber : définit les étapes de l'animation.
- from et to : indiquent le début et la fin de l'animation.
- translateY(0) : position de départ des confettis.
- translateY(100vh) : fait descendre les confettis sur toute la hauteur de l'écran.
- rotate(0deg) et rotate(720deg) : font tourner les confettis deux fois pendant leur chute.

JAVASCRIPT

```javascript
function lancerConfettis() {
  confettis.innerHTML = "";

  const couleurs = [
    "#FF69B4",
    "#FFB6C1",
    "#FF0000",
```

1

- confettis : fait référence au conteneur HTML.
- .innerHTML : permet de modifier son contenu HTML.
- = "" : remplace son contenu par du vide.
- couleurs : nom de la variable.
- couleurs des confettis

```javascript
    confetti.style.backgroundColor =
      couleurs[Math.floor(Math.random() *
couleurs.length)];

    confetti.style.animationDelay =
      Math.random() * 2 + "s";
```

3

- Math.random() : permet de choisir une couleur aléatoire.
- Math.floor() : arrondit le nombre obtenu pour sélectionner une couleur du tableau.
- confetti.style.animationDelay : définit le délai avant le début de l'animation.
- Math.random() * 2 + "s" : crée un délai aléatoire entre 0 et 2 secondes.

```javascript
    confettis.appendChild(confetti);
  }

  setTimeout(function() {
    confettis.innerHTML = "";
  }, 5000);
}
```

- appendChild(confetti) : ajoute chaque confetti dans le conteneur HTML.
- setTimeout() : permet d'exécuter une action après un délai.
- 5000 : correspond à 5 secondes (5 000 millisecondes).

```javascript
lancerConfettis();
```

- lancerConfettis() : appelle la fonction qui crée les confettis.

2

```javascript
  for (let i = 0; i < 100; i++) {
    const confetti = document.createElement("div");

    confetti.classList.add("confetti");

    confetti.style.left = Math.random() * 100 +
"%";
```

- for : répète les instructions 100 fois pour créer 100 confettis.
- let i = 0; i < 100; i++ : compte de 0 à 99.
- document.createElement("div") : crée un confetti dans le HTML.
- classList.add("confetti") : applique le style CSS au confetti.
- style.left : définit sa position horizontale.
- Math.random() : permet de placer les confettis au hasard sur la largeur de l'écran.

BONUS

- 3 interfaces différentes
- Boutons interactifs
- Personnalisation des prénoms des joueuses
- Animation du cœur brisé lors d'une défaite
- Apparition d'un trophée lors de la victoire
- Musique de victoire
- Désactivation automatique des boutons selon le nombre d'allumettes restantes

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS

Erreurs affichées dans la console → Demander à l'IA

Allumettes négatifs → Demander à la professeure

MERCI